《Web 前端开发技术》项目文档

（基于《数据库原理与应用》课程设计成果的前端页面开发）

课程名称	Web 前端开发技术
学　　院	信息学院
学　　号	待填写（小组全部成员学号）
姓　　名	待填写（小组全部成员姓名）
班　　级	待填写
完成日期	2026 年 10 月 22 日

目　录

一、项目概述：项目背景、功能简介与任务分配

二、数据库表结构：八张表字段、类型、约束及主外键

三、页面设计与实现：十个前端页面及对应截图

四、页面与数据表的对应关系

五、代码规范与文件结构说明

六、AI 工具交流记录（选做加分项）

七、项目总结

目录页码可在 Word 中打开后，通过“引用 → 目录”插入自动目录并更新。

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目以《数据库原理与应用》课程的停车场管理数据库设计为基础，继续完成配套前端。数据库项目围绕单一停车场的车主与车辆登记、车位维护、进出场、临时计费、月租合同、缴费及运营查询建立八张核心表。本阶段按课程《Web 前端开发技术》项目要求，用原生 HTML、CSS 和 JavaScript 呈现数据库中的字段、关联和业务规则。

页面在浏览器中使用本地模拟数据运行，不连接 MySQL 或 Java 后端；数据访问集中封装，并预留 Java REST 服务适配，后续接入时可配置服务模式与基址。

1.2 项目功能简介

前端包含运营总览、进出场记录、缴费记录、查询统计、车辆档案、车主档案、车位管理、收费规则、月租合同和管理员十个视图。基础资料页面提供查询、筛选、排序、分页、详情、新增和编辑；业务页面实现入场、出场计费、合同办理、收款与退款；统计页面按数据库查询说明提供三项单表查询、三项多表查询及五项统计，支持筛选、分页和 CSV 导出。

模拟服务对金额、日期、关联、车位占用和合同时间范围进行校验，刷新后保存在浏览器本地存储。界面不是数据库或真实支付系统，支付、退款仅改变演示数据。

1.3 项目任务分配

实现工作按模块并行推进：基础资料页面、停车与合同缴费业务页面、11 项统计页面、模拟数据与服务适配、浏览器验收和报告整理分别开展。封面要求的小组成员姓名、学号和班级由提交小组依据实际分工填写；本报告不预设成员身份或虚构个人贡献。

二、数据库表结构

以下八张表的字段名、数据类型、长度、约束、主外键和说明依据停车场管理数据库项目的建表 SQL 与字段设计说明整理。内容为可编辑的结构设计表，不是 MySQL Workbench 或 Navicat 的运行截图；遇到字段描述差异时以可执行 SQL 为准。

表 2-1　管理员（administrator）

本表共 8 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
administrator_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	管理员内部标识
employee_no	VARCHAR	20	NOT NULL	UNIQUE	员工业务编号
name	VARCHAR	50	NOT NULL	—	管理员姓名
phone	VARCHAR	20	NOT NULL	UNIQUE	联系方式
login_account	VARCHAR	30	NOT NULL	UNIQUE	系统登录账号
role	VARCHAR	20	NOT NULL; CHECK IN (收费员, 主管, 系统管理员)	—	岗位角色
account_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 启用; CHECK IN (启用, 停用)	—	账号启停
created_at	DATETIME	—	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	账号创建时间

表 2-1　管理员字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

表 2-2　车主（vehicle_owner）

本表共 7 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
owner_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	车主内部标识
name	VARCHAR	50	NOT NULL	—	车主姓名
id_number	CHAR	18	NOT NULL	UNIQUE	实名识别，定长 18 位
phone	VARCHAR	20	NOT NULL	UNIQUE	联系方式
address	VARCHAR	200	NULL	—	可选地址
owner_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 正常; CHECK IN (正常, 停用)	—	车主启停
created_at	DATETIME	—	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	登记时间

表 2-2　车主字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

表 2-3　车位（parking_space）

本表共 6 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
parking_space_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	车位内部标识
space_code	VARCHAR	20	NOT NULL	UNIQUE	现场标识，如 A001
area	VARCHAR	30	NOT NULL	—	车位所属区域
space_type	VARCHAR	20	NOT NULL; CHECK IN（标准，无障碍，充电）	—	车位分类
space_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 可用; CHECK IN（可用，占用，停用）	—	当前使用状态
location_note	VARCHAR	100	NULL	—	位置补充说明

表 2-3　车位字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

表 2-4　车辆（vehicle）

本表共 7 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
vehicle_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	车辆内部标识
license_plate	VARCHAR	12	NOT NULL	UNIQUE	车辆唯一识别
vehicle_type	VARCHAR	20	NOT NULL; CHECK IN (小型车, 大型车, 新能源)	—	车型分类
vehicle_color	VARCHAR	20	NULL	—	外观颜色
owner_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	INDEX; FK vehicle_owner(owner_id)	车辆所属车主
vehicle_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 正常; CHECK IN (正常, 停用)	—	车辆启停
registered_at	DATETIME	—	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	登记时间

表 2-4　车辆字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

表 2-5　收费规则（charge_rule）

本表共 9 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
charge_rule_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	规则标识
rule_name	VARCHAR	50	NOT NULL	UNIQUE	收费规则名称
hourly_rate	DECIMAL	10,2	NOT NULL; CHECK > 0	—	临停小时单价
minimum_charge	DECIMAL	10,2	NOT NULL; DEFAULT 0.00; CHECK ≥ 0	—	最低应收金额
daily_cap	DECIMAL	10,2	NULL; CHECK：为 NULL 或 > 0	—	可选每日封顶
effective_date	DATE	—	NOT NULL	—	规则开始日期
expiry_date	DATE	—	NULL; CHECK：为 NULL 或不早于 effective_date	—	为空表示仍有效
rule_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 启用; CHECK IN (启用, 停用)	—	规则启停
created_by_administrator_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	INDEX; FK administrator(administrator_id)	创建规则的管理员

表 2-5　收费规则字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

表 2-6　月租合同（rental_contract）

本表共 11 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
rental_contract_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	合同标识
contract_no	VARCHAR	30	NOT NULL	UNIQUE	合同业务编号
vehicle_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	INDEX; FK vehicle(vehicle_id)	合同所属车辆
start_date	DATE	—	NOT NULL	—	合同开始日
end_date	DATE	—	NOT NULL; CHECK: end_date ≥ start_date	INDEX(vehicle_id,start_date,end_date)	合同结束日
monthly_rent	DECIMAL	10,2	NOT NULL; CHECK > 0	—	每月应缴金额
deposit	DECIMAL	10,2	NOT NULL; DEFAULT 0.00; CHECK ≥ 0	—	可选押金
contract_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 生效; CHECK IN (生效, 到期, 终止)	—	合同状态
signed_at	DATETIME	—	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	业务时间
handled_by_administrator_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	FK administrator(administrator_id)	办理合同的管理员
remark	VARCHAR	200	NULL	—	合同说明

表 2-6　月租合同字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

表 2-7　停车记录（parking_record）

本表共 13 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
parking_record_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	一次进出场标识
vehicle_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	INDEX(vehicle_id,entry_time); FK vehicle(vehicle_id)	停放车辆
parking_space_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	INDEX(parking_space_id, entry_time); FK parking_space(parking_space_id)	占用车位
parking_type	VARCHAR	10	NOT NULL; CHECK IN (临时停车, 月租停车)	—	停车计费类型
charge_rule_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL; CHECK 互斥：临停必有、月租必空	FK charge_rule(charge_rule_id)	临停适用的规则
rental_contract_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL; CHECK 互斥：月租必有、临停必空	FK rental_contract(rental_contract_id)	月租关联的合同
entry_time	DATETIME	—	NOT NULL	—	车辆入场时间
exit_time	DATETIME	—	NULL; CHECK：为 NULL 或不早于 entry_time；在场时必须为 NULL，已出场时必须非 NULL	—	未出场为空
duration_minutes	INT UNSIGNED	—	NULL; CHECK：为 NULL 或 ≥ 0；在场时必须为 NULL，已出场时必须非 NULL	—	出场时计算
amount_due	DECIMAL	10,2	NOT NULL; DEFAULT 0.00; CHECK ≥ 0	—	临停计算金额，月租为 0
record_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 在场; CHECK IN (在场, 已出场, 异常)；在场/已出场与 exit_time、时长联动；异常组合暂不限定	INDEX	停车记录状态

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
handled_by_administrator_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	FK administrator(administrator_id)	登记记录的管理员
remark	VARCHAR	200	NULL	—	异常或人工说明

表 2-7　停车记录字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

表 2-8　缴费记录（payment_record）

本表共 12 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

字段名	类型	长度	约束	主键 / 外键	说明
payment_record_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; AUTO_INCREMENT	PK	缴费标识
payment_no	VARCHAR	40	NOT NULL	UNIQUE	外部/内部流水号
payment_type	VARCHAR	10	NOT NULL; CHECK IN (临停停车费, 月租费)；与归属对象类型一致	—	缴费分类
parking_record_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL; CHECK 归属互斥	INDEX; FK parking_record(parking_record_id)	临停缴费归属
rental_contract_id	BIGINT UNSIGNED	—	NULL; CHECK 归属互斥	INDEX; FK rental_contract(rental_contract_id)	月租缴费归属
amount_due	DECIMAL	10,2	NOT NULL; CHECK ≥ 0	—	业务应收金额
amount_paid	DECIMAL	10,2	NOT NULL; CHECK：待支付金额为 0，已支付或退款金额 > 0	—	实际收款金额
payment_method	VARCHAR	10	NOT NULL; CHECK IN (现金, 微信, 支付宝, 银行卡)	—	支付渠道
payment_status	VARCHAR	10	NOT NULL; DEFAULT 已支付; CHECK IN (待支付, 已支付, 已退款)	—	支付状态
paid_at	DATETIME	—	NULL; CHECK：待支付时间为空，已支付或退款时间非空	INDEX(paid_at,payment_type,payment_status)	实际支付时间
handled_by_administrator_id	BIGINT UNSIGNED	—	NOT NULL; CASCADE/RESTRICT	FK administrator(administrator_id)	收款管理员
remark	VARCHAR	200	NULL	—	退款或人工说明

表 2-8　缴费记录字段结构表（依据 SQL 与字段设计说明）

三、页面设计与实现

应用由 index.html 提供统一导航与页面挂载点，各页面通过地址锚点切换；页面代码按基础资料、运营业务和查询统计分组，截图对应本地模拟模式下的实际前端界面。

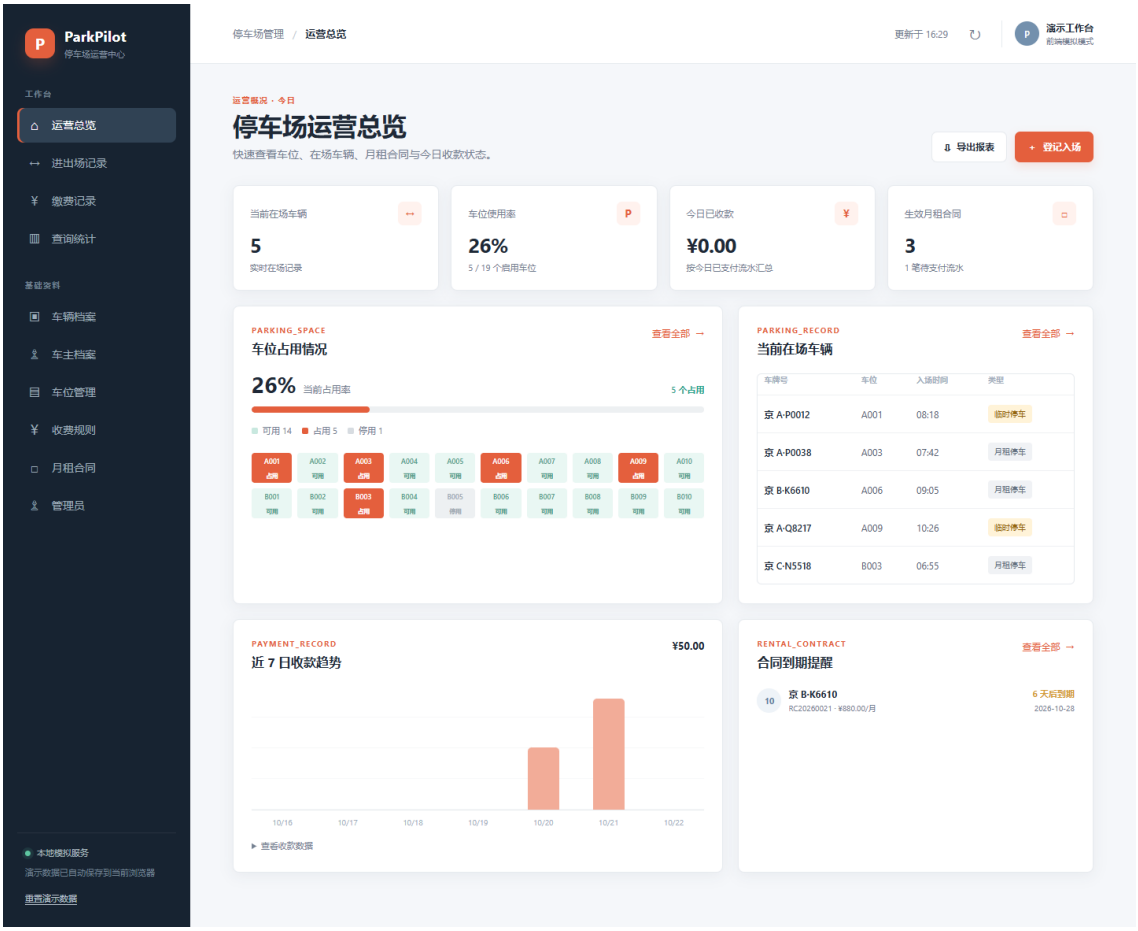
3.1 运营总览（index.html#overview）

对应数据库表：parking_space、parking_record、payment_record、rental_contract

主要字段或查询内容：space_status、record_status、amount_paid、payment_status、end_date

页面功能说明：展示车位总量与占用率、在场车辆、近七日已支付收入趋势和未来到期合同。指标由统一服务层聚合八表数据，帮助管理员进入具体业务页面。

图 3-1　运营总览页面截图



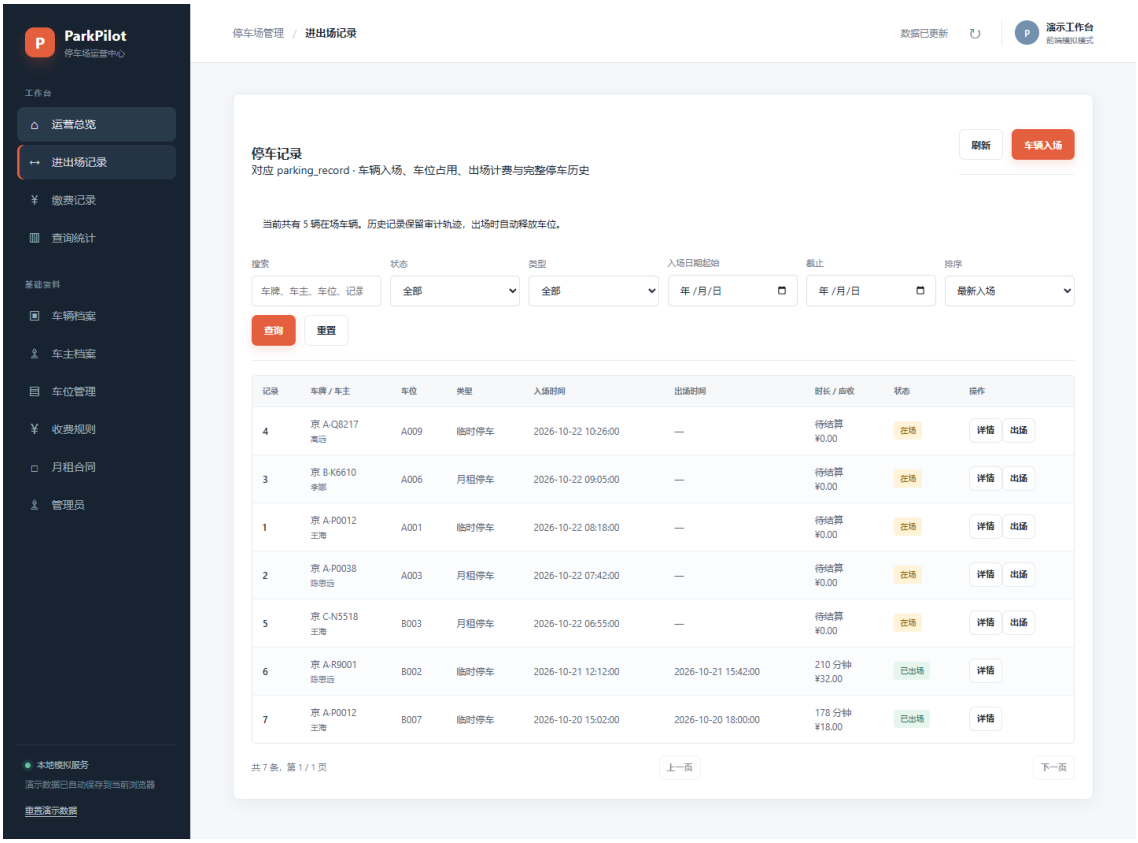
3.2 进出场记录（index.html#parking-records）

对应数据库表：parking_record、vehicle、parking_space、charge_rule、rental_contract、administrator

主要字段或查询内容：vehicle_id、parking_space_id、parking_type、charge_rule_id、rental_contract_id、entry_time、exit_time、duration_minutes、amount_due、record_status、handled_by_administrator_id

页面功能说明：登记车辆入场并选择可用车位、临停规则或有效月租合同；出场时校验时间并计算临停金额、释放车位，月租停车费用为零。记录保留车辆、车位和办理管理员关联。

图 3-2　进出场记录页面截图



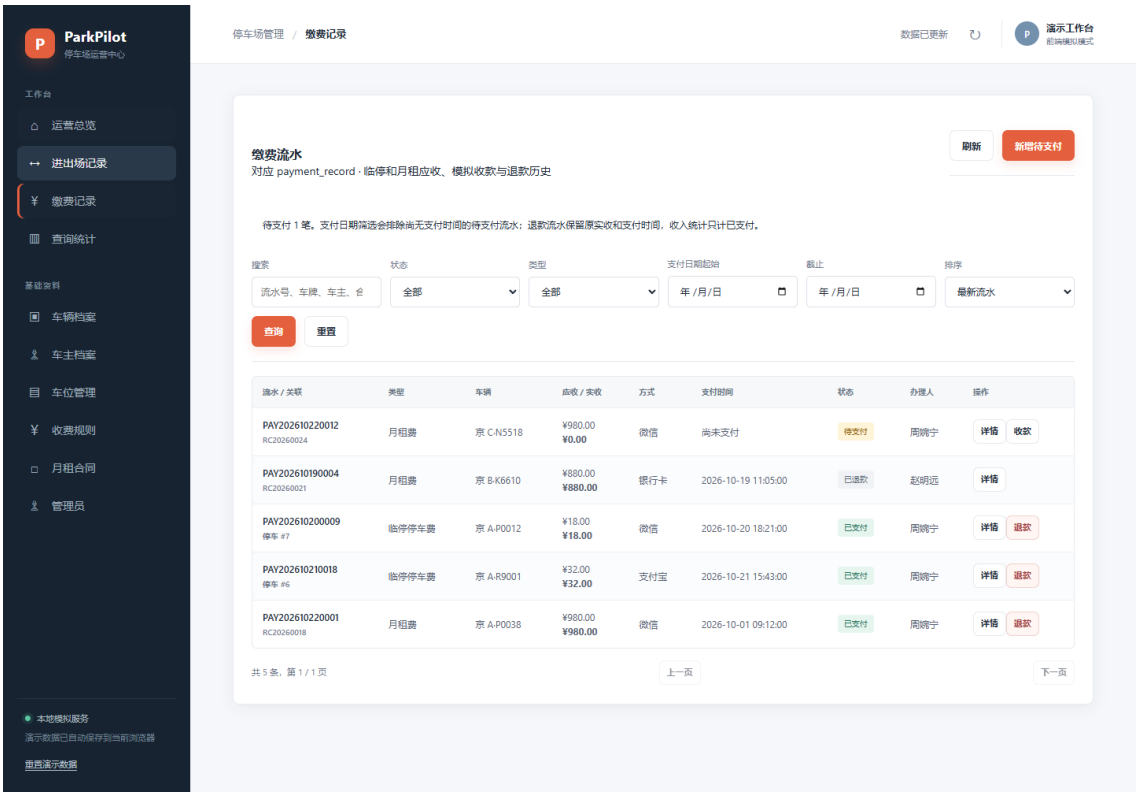
3.3 缴费记录（index.html#payments）

对应数据库表：payment_record、parking_record、rental_contract、administrator

主要字段或查询内容：payment_no、payment_type、parking_record_id、rental_contract_id、amount_due、amount_paid、payment_method、payment_status、paid_at、handled_by_administrator_id、remark

页面功能说明：查看待支付、已支付和已退款流水；可执行模拟收款与退款操作。待支付金额和支付时间状态联动，退款保留原流水金额和时间用于追溯。

图 3-3　缴费记录页面截图



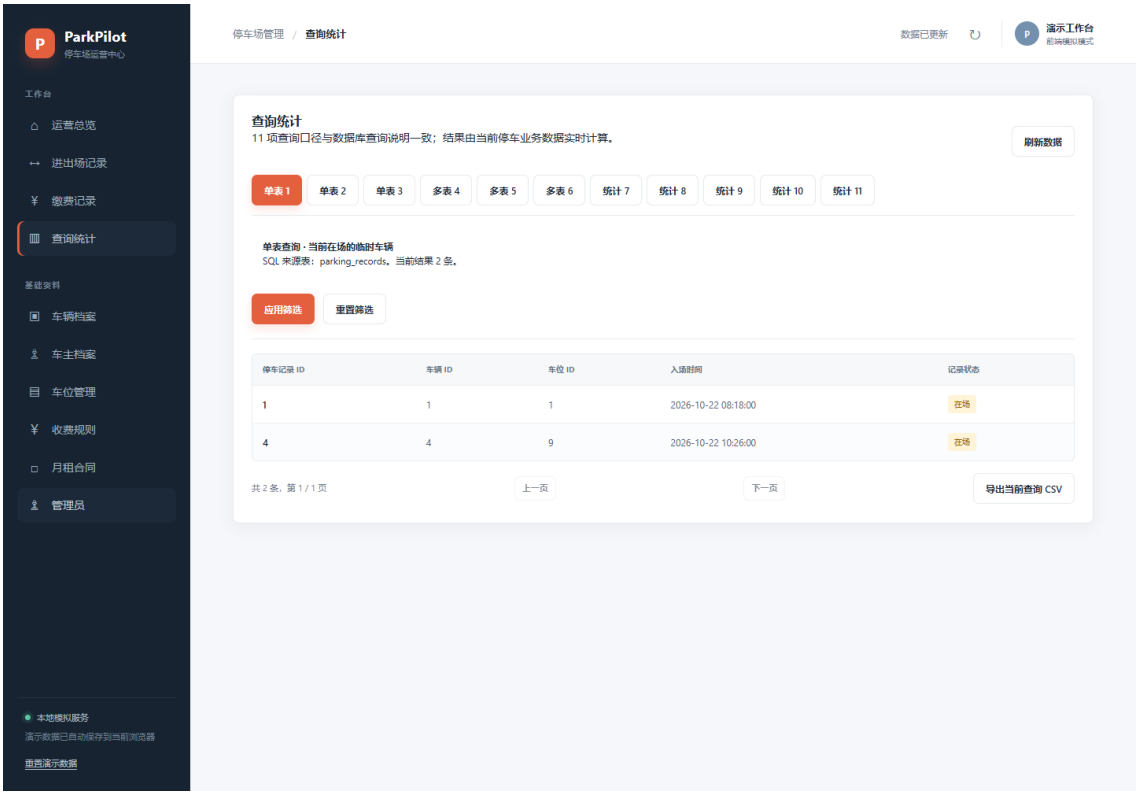
3.4 查询统计（index.html#reports）

对应数据库表：八表按 SQL 查询说明组合

主要字段或查询内容：3 项单表查询、3 项多表查询、5 项统计；日期、月份、缴费类型、办理管理员筛选

页面功能说明：按数据库查询说明提供当前临停车辆、到期合同、日缴费流水、在场车辆关联、合同收款、分类收入、车位占用、车辆停车、收入总览、管理员办理量和月度每日收入共 11 项结果，并支持分页与 CSV 导出。

图 3-4　查询统计页面截图



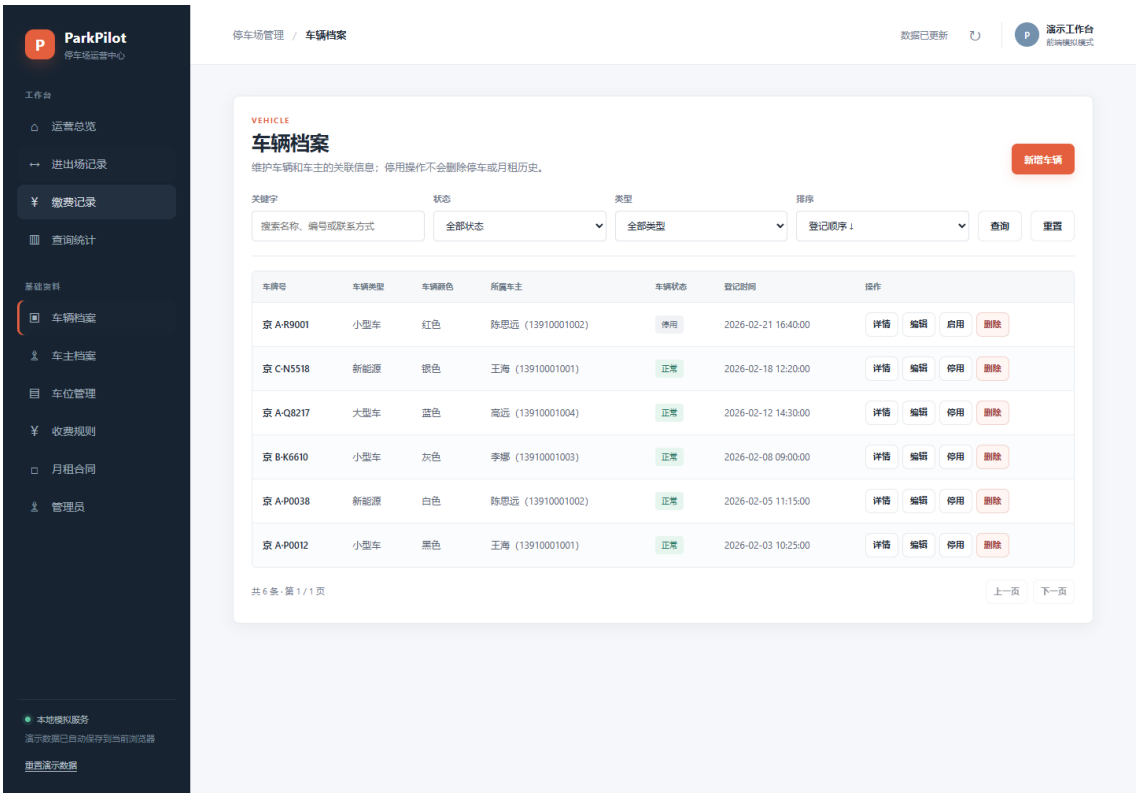
3.5 车辆档案（index.html#vehicles）

对应数据库表：vehicle、vehicle_owner

主要字段或查询内容：license_plate、vehicle_type、vehicle_color、owner_id、vehicle_status、registered_at

页面功能说明：支持车辆查询、筛选、排序、详情、新增、编辑和删除未被引用的数据；表单关联车主并校验车牌唯一性及车型、状态取值。

图 3-5　车辆档案页面截图



3.6 车主档案（index.html#owners）

对应数据库表：vehicle_owner、vehicle

主要字段或查询内容：name、id_number、phone、address、owner_status、created_at

页面功能说明：维护车主实名资料及状态，并展示关联车辆。身份证号、电话按数据库唯一约束校验；车辆记录保留历史关联。

图 3-6　车主档案页面截图



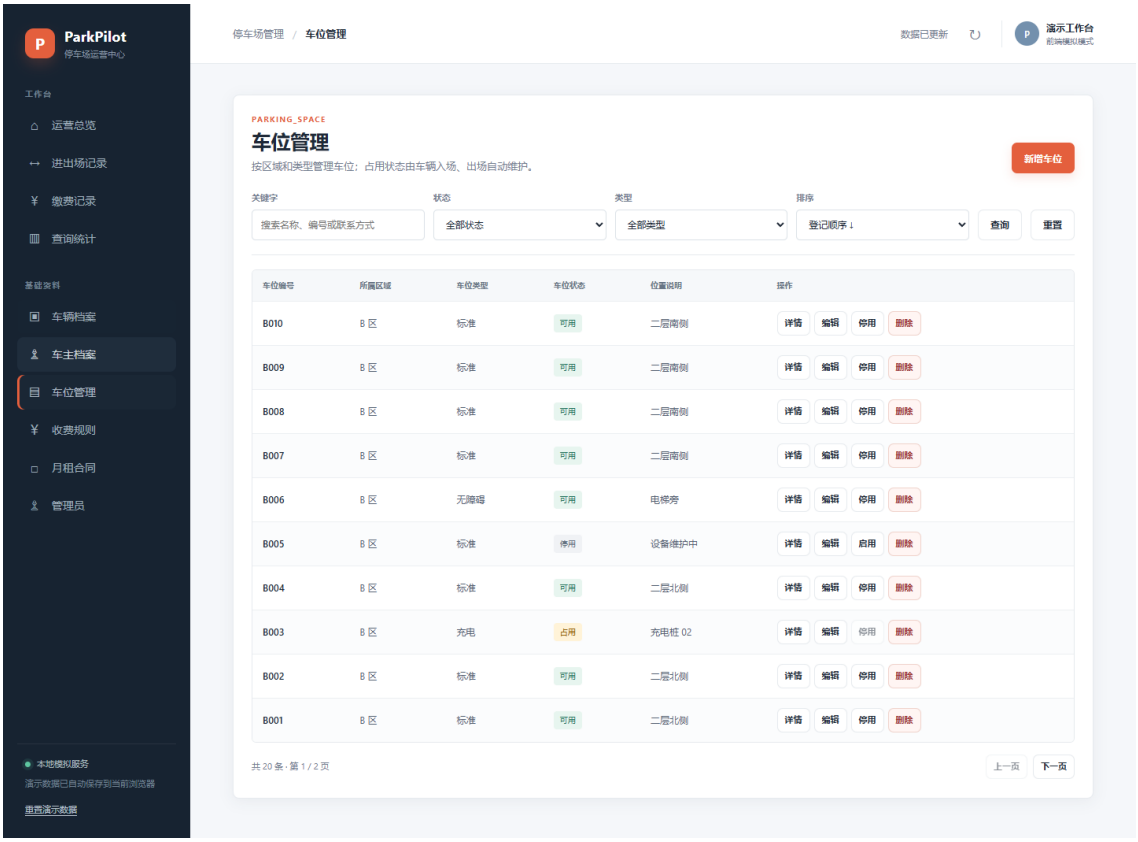
3.7 车位管理（index.html#spaces）

对应数据库表：parking_space、parking_record

主要字段或查询内容：space_code、area、space_type、space_status、location_note

页面功能说明：按区域浏览车位编号、类型和状态，支持资料维护。车位占用状态由车辆进出场业务更新，禁止把在场车位改成可用。

图 3-7　车位管理页面截图



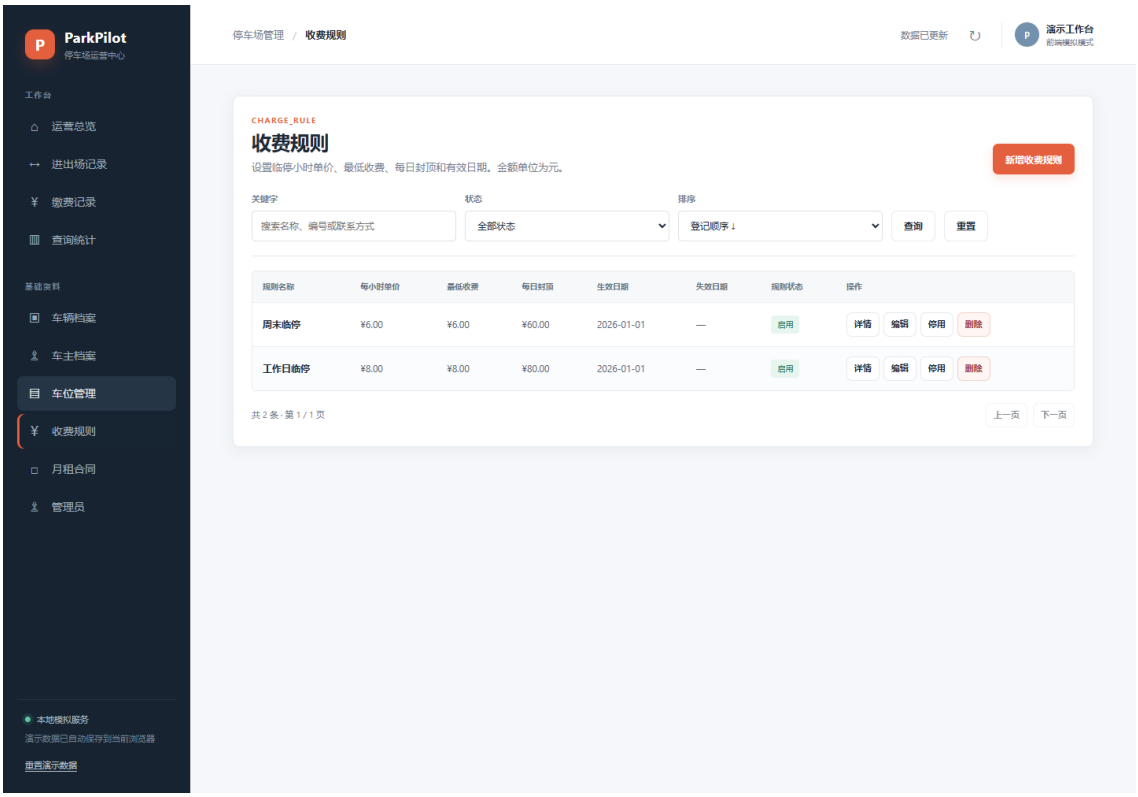
3.8 收费规则（index.html#charge-rules）

对应数据库表：charge_rule、administrator

主要字段或查询内容：rule_name、hourly_rate、minimum_charge、daily_cap、effective_date、expiry_date、rule_status、created_by_administrator_id

页面功能说明：维护临停小时费率、最低收费、每日封顶、有效期和启停状态。金额保留两位小数；NULL 或大于 0 的每日封顶规则与可执行 SQL 一致。

图 3-8　收费规则页面截图



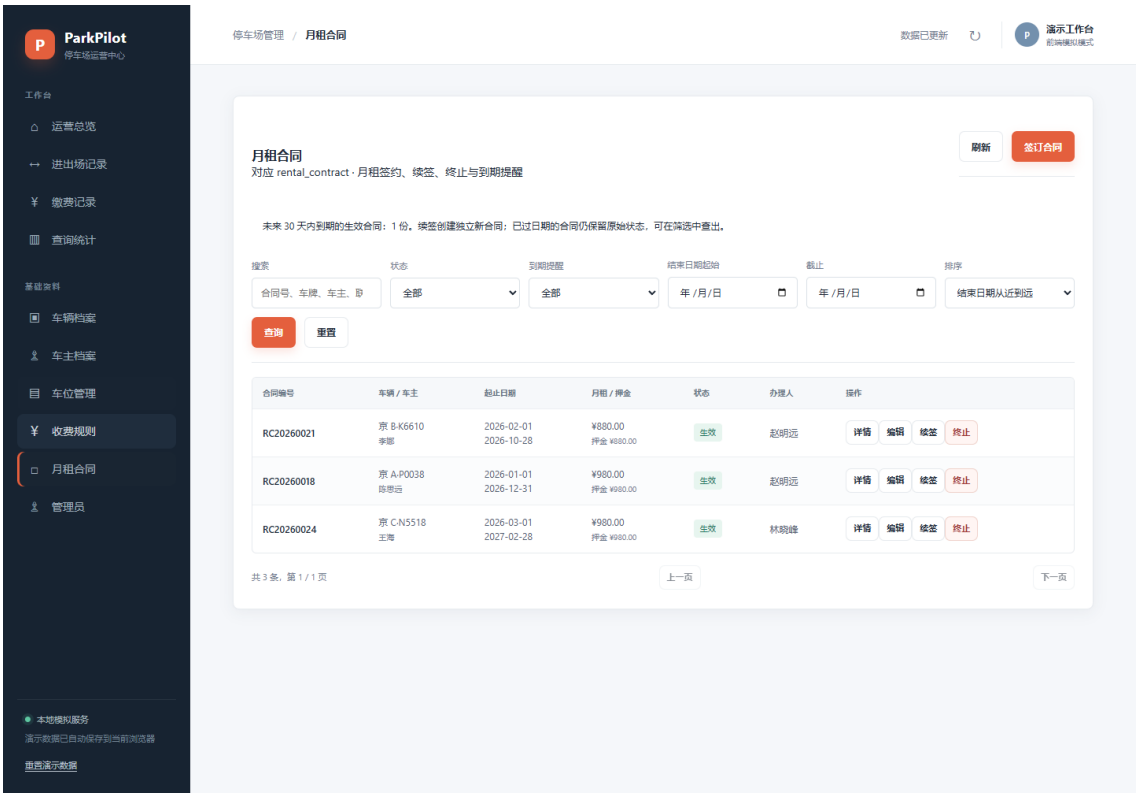
3.9 月租合同（index.html#contracts）

对应数据库表：rental_contract、vehicle、administrator、payment_record

主要字段或查询内容：contract_no、vehicle_id、start_date、end_date、monthly_rent、deposit、contract_status、signed_at、handled_by_administrator_id、remark

页面功能说明：签订、编辑、续签或终止月租合同，显示车辆与支付情况并检查日期顺序和同车有效期重叠。

图 3-9　月租合同页面截图



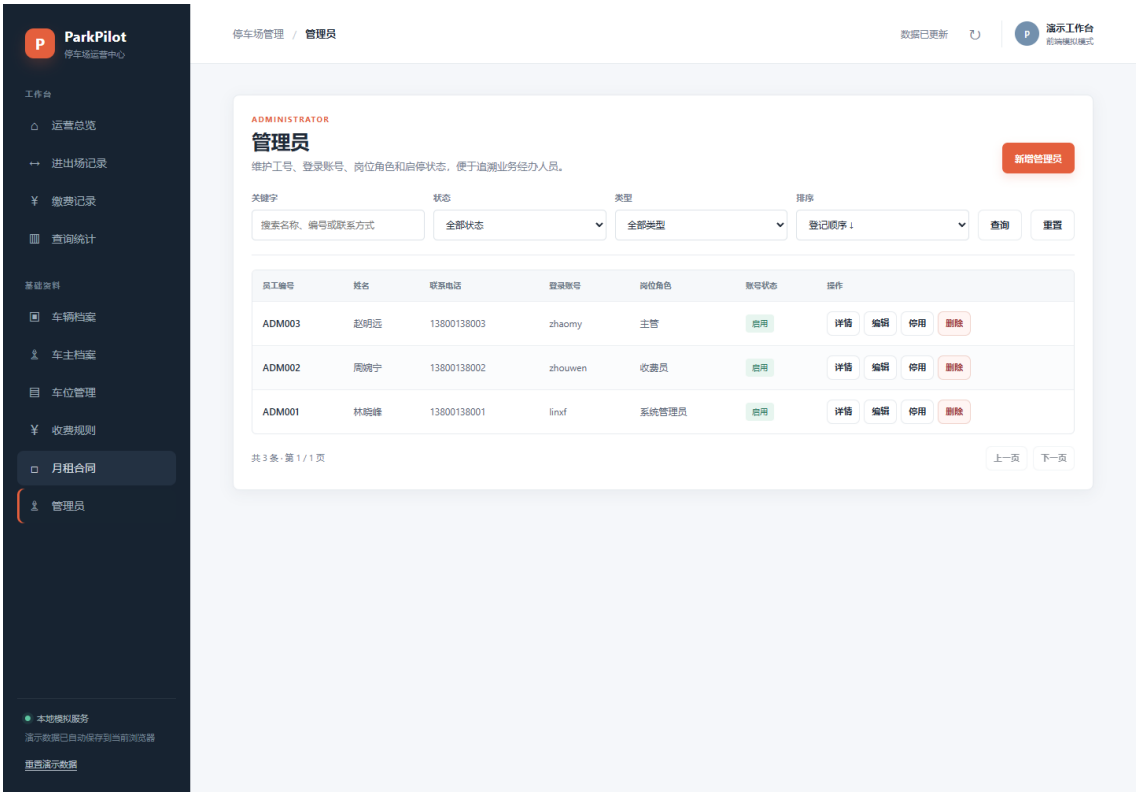
3.10 管理员（index.html#administrators）

对应数据库表：administrator

主要字段或查询内容：employee_no、name、phone、login_account、role、account_status、created_at

页面功能说明：维护管理员资料、岗位角色和账号状态，按员工编号、联系电话、登录账号唯一约束验证输入。

图 3-10　管理员页面截图



四、页面与数据表的对应关系

表 4-1 汇总页面入口、所用数据表、主要字段或功能及对应截图编号。运营总览和统计页面会组合多张表；实际 Java 服务接口映射见项目 docs/java-api.md。

表 4-1　页面与数据表对应关系表

序号	页面名称（入口）	对应数据库表	页面对应字段 / 功能	截图编号
1	运营总览 #overview	parking_space、 parking_record、 payment_record、 rental_contract	车位状态、在场车辆、近七日已付收入、到期合同	图 3-1
2	进出场记录 #parking-records	parking_record、vehicle、 parking_space、 charge_rule、 rental_contract、 administrator	车辆与车位关联、入出场时间、停车类型、计费及应收状态	图 3-2
3	缴费记录 #payments	payment_record、 parking_record、 rental_contract、 administrator	支付流水、停车或合同关联、应收实收金额、支付状态	图 3-3
4	查询统计 #reports	八表按 SQL 查询说明组合	11 项 SQL 查询与统计，支持筛选、分页及 CSV 导出	图 3-4
5	车辆档案 #vehicles	vehicle、vehicle_owner	车牌、车型、颜色、车主关联、车辆状态	图 3-5

表 4-1　页面与数据表对应关系表（续）

序号	页面名称（入口）	对应数据库表	页面对应字段 / 功能	截图编号
6	车主档案 #owners	vehicle_owner、vehicle	姓名、身份证、电话、地址、状态及关联车辆	图 3-6
7	车位管理 #spaces	parking_space、 parking_record	车位编号、区域、类型、使用状态、位置说明	图 3-7
8	收费规则 #charge-rules	charge_rule、administrator	小时费率、最低收费、日封顶、有效期、启停及创建人	图 3-8
9	月租合同 #contracts	rental_contract、vehicle、 administrator、 payment_record	合同编号、车辆、租期、月租押金、状态及办理人	图 3-9
10	管理员 #administrators	administrator	员工号、姓名、电话、登录账号、角色、账号状态	图 3-10

五、代码规范与文件结构说明

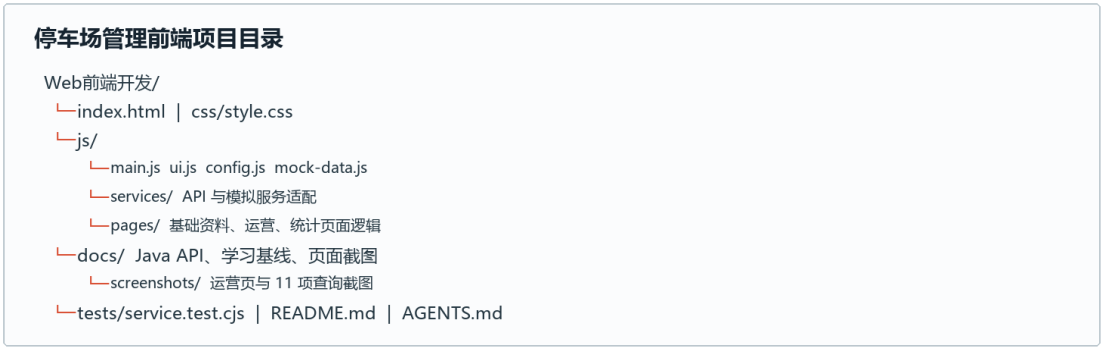
5.1 项目文件结构

项目用 index.html 组织导航、总览和视图容器；css/style.css 保存统一样式；js/main.js 负责初始化，js/pages/ 按页面分组实现交互，js/services/ 封装数据读写与 Java API 适配，js/mock-data.js 提供可重置的演示数据。docs/ 保存接口约定、课堂知识映射及页面截图，tests/ 保存 Node 内置测试。

变量和函数使用有意义的英文名称，数据库标识保留 snake_case，中文仅用于界面说明。HTML、CSS、JavaScript 分文件维护；关键模块、页面区块及 JavaScript 函数使用详细中文成对功能注释，例如“功能注释开始 / 功能注释结束”。页面不直接改写存储数据，统一调用 parkingService；当前默认 mock 模式，切换到 Java 模式仅请求预留 REST 接口。

本地运行：直接打开 index.html；测试命令：node --test tests\service.test.cjs。服务层测试覆盖 CRUD 校验、计费、入场出场、收款退款、浏览器存储恢复及 Java 模式适配。

图 5-1　项目文件目录结构图



六、AI 工具交流记录（加分项）

本章按真实项目交流要点作摘要记录，不将摘要伪装成完整对话截图。若课程评分需要逐字交流记录，应由项目成员从实际聊天记录补充。

6.1 交流记录一

提问摘录：先阅读课程文档和课堂笔记，再基于停车场管理数据库项目搭建前端；以课程要求为最高优先级，课堂笔记作为学习主体，并先生成第一版检查。

处理结果：保留原生 HTML、CSS、JavaScript，将八张表字段、业务操作及 11 项查询映射到页面；补充学习基线说明，区分课程要求与课堂示例。

6.2 交流记录二

提问摘录：当前阶段只做前端页面、不连接数据库；为以后 Java 前后端连接留接口；代码添加详细成对注释，并优先保证运行能力、性能和美观。

处理结果：把模拟数据持久化和业务校验集中在服务层，配置 Java REST 适配，完成页面路由、窄屏布局和业务流程的浏览器检查。

6.3 本人对 AI 生成内容的修改与采纳说明

采用了原生脚本结构、模拟服务、REST 接口边界、表单与业务页面组织等实现建议，并根据数据库实际 SQL 修正字段规则和统计口径。保留数据库项目八张表的名称、状态和关联；每日封顶金额按 SQL 采用 NULL 或大于 0。

未采用与当前课程知识范围不匹配的 Vue/React 或额外构建工具；未连接数据库或伪装 Java 服务已上线；未知作者姓名、学号、班级及组员分工仍由小组核实填写。

七、项目总结

本项目把 HTML 表格和表单、外部 CSS、选择器、盒子模型、Flex 布局、媒体查询，以及 JavaScript 变量、判断、数组和函数应用到停车场业务页面。以表单录入为例，页面读取控件后调用服务函数校验，模拟服务更新数据，列表和总览再从统一服务读取，形成可解释的前端数据流程。

实现覆盖八表资料与关联、入场占位、出场计费、月租合同、缴费退款及 11 项查询统计。七项服务测试通过；浏览器检查了十个页面路由、统计编号、移动端宽度和控制台错误。页面按本地模拟数据运行，尚未对接真实 Java 后端或 MySQL；下一阶段需依据接口约定完成 Java 服务联调，并补入数据库客户端表结构实机截图及组员身份资料。